

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Sumário:

1. CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO.....	2
1.1 Introdução ao Negócio e Contexto.....	2
1.2 Identificação da Oportunidade ou Problema.....	2
1.3 Desafios do Projeto.....	3
1.4 Segmentação de Clientes.....	4
2. SOLUÇÃO PROPOSTA.....	4
2.1 Objetivos do Produto.....	4
2.2 Características da Solução.....	5
2.3 Tecnologias a Serem Utilizadas.....	6
2.4 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva.....	7
2.5 Análise de Viabilidade.....	8
2.6 Impacto da Solução.....	9
3. AGRADECIMENTOS.....	11
3.1 Informações do Aluno.....	11

1. CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO

1.1 Introdução ao Negócio e Contexto

O Spotify surgiu em 2006, porém seu lançamento oficial ocorreu apenas em 2008. Criada por Daniel Ek e Martin Lorentzon, a empresa tem como objetivo oferecer milhões de músicas e podcasts para seus usuários, garantindo acesso com recursos de acessibilidade para pessoas com ou sem deficiência. O grande diferencial do serviço de streaming é a personalização da experiência: os usuários podem acessar e criar playlists, além de receber recomendações de conteúdo feitas sob medida para seu perfil.

A plataforma opera por meio de modelos principais de assinatura, incluindo o Spotify Free e as modalidades Premium (Individual, Duo, Família e Estudante). Em termos de estrutura corporativa, a empresa possui presença internacional por meio de diversos escritórios locais espalhados pelo mundo, incluindo localizações como Nova York (EUA), México, Israel e Luxemburgo.

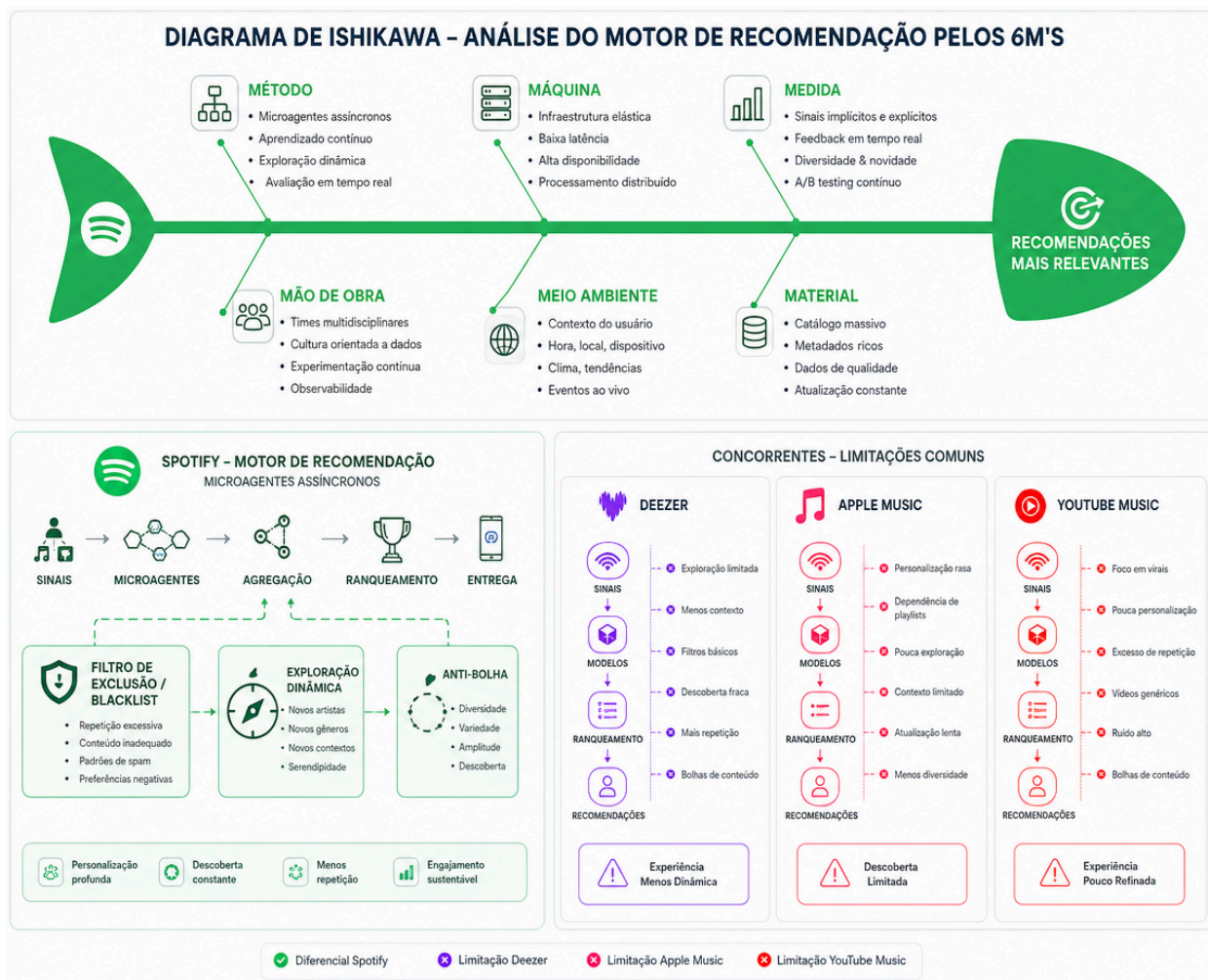
1.2 Identificação da Oportunidade ou Problema

O principal diferencial e objetivo do Spotify é proporcionar uma experiência de streaming altamente personalizada, sugerindo faixas e artistas com base nas preferências individuais de cada usuário. No entanto, o sistema atual de recomendações apresenta limitações significativas.

Principais Problemas Identificados:

- **Bolhas de Recomendação:** O algoritmo tende a confinar os ouvintes aos mesmos gêneros e artistas habituais, falhando em explorar e introduzir novos estilos musicais.
- **Ausência de Filtros de Exclusão (Blacklist de Artistas):** A plataforma não oferece uma funcionalidade direta para que o usuário bloqueie ou filtre a exibição de artistas específicos, o que se torna um problema crítico quando um artista envolvido em controvérsias deve ser evitado pelo ouvinte.
- **Oportunidade e Solução Proposta:** Diante desse cenário, surge a oportunidade de refatorar o motor de recomendações do Spotify. A proposta sugere a adoção de novas abordagens tecnológicas, como uma arquitetura baseada em microagentes, permitindo criar um sistema de recomendação mais dinâmico, responsivo e adaptável ao comportamento atual e às preferências negativas expressas pelos usuários.

Vamos apresentar a solução no diagrama abaixo:



1.3 Desafios do Projeto

A implementação da nova solução de recomendação apresentará **desafios técnicos, financeiros e jurídicos relevantes**:

- **Legado e Arquitetura do Sistema:** Os algoritmos e sistemas de recomendação atuais possuem estrutura legada, o que torna a substituição completa por uma nova arquitetura um desafio técnico complexo.
- **Custo de Infraestrutura e Especialização:** A adoção de uma solução baseada em microagentes exige maior capacidade de processamento e a contratação de profissionais altamente qualificados na área de IA e sistemas distribuídos.

- **Aparato Jurídico e Direitos Autorais:** A implementação do recurso de blacklist de artistas pode gerar impactos diretos nas relações contratuais e nos direitos dos artistas e gravadoras. Por isso, é indispensável realizar uma análise jurídica preventiva com especialistas em direito autoral para garantir a conformidade legal e a viabilidade da funcionalidade.

1.4 Segmentação de Clientes

A proposta do Spotify atenta ao compromisso e diferencial de atender a todo e qualquer perfil de usuário capaz de consumir mídia em streaming, **abrangendo diversas faixas etárias e necessidades de acessibilidade:**

- **Usuários com Necessidades de Acessibilidade:** Pessoas com ou sem deficiência que demandam recursos inclusivos de navegação e reprodução na plataforma.
- **Público Infantil e Famílias:** Crianças e jovens que necessitam de proteção de conteúdo, onde a plataforma aplica bloqueios por faixa etária e restrições de linguagem explícito, recomendando materiais apropriados para cada idade.
- **Ouvintes por Faixa Etária e Estilo de Vida:** Diversos perfis de idade que buscam recomendações personalizadas alinhadas ao seu cotidiano (como estudar, praticar esportes ou relaxar).
- **Conexão com o Projeto:** A refatoração do motor de recomendação é essencial para dar continuidade a esse pilar estratégico de personalização, garantindo que as sugestões respeitem não apenas as preferências musicais do usuário, mas também suas restrições de idade, acessibilidade e conteúdos indesejados.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Objetivos do Produto

O objetivo principal da solução é refatorar o motor de recomendações e otimizar a jornada de conversão do Spotify, garantindo a integridade legal e a sustentabilidade arquitetural da plataforma, ao mesmo tempo em que entrega uma experiência hiperpersonalizada e centrada no usuário.

Metas Estratégicas e Detalhamento:

- **Retenção e Fidelização de Usuários:** Oferecer sugestões mais assertivas e permitir a exclusão ativa de conteúdos indesejados (blacklist), aumentando a satisfação diária do ouvinte.
- **Incentivo à Conversão e Otimização do Checkout:** Simplificar o processo de adesão aos planos Premium por meio da integração de um checkout rápido em poucas etapas, oferecendo métodos de pagamento facilitados e populares como Pix, cartão de crédito e boleto bancário.
- **Aumento de Assinaturas (Upsell):** Reduzir a fricção na etapa de pagamento para transformar com mais facilidade usuários do plano gratuito (Free) em assinantes das modalidades Premium (Individual, Duo, Família e Estudante).
- **Eficiência e Segurança do Investimento:** Evoluir funcionalidades preexistentes de forma integrada e segura, maximizando o retorno financeiro sem exigir manutenção massiva ou interrupções operacionais na plataforma.

2.2 Características da Solução

A solução proposta reúne inovações em arquitetura de busca, **usabilidade e privacidade para refatorar e aprimorar a experiência no Spotify:**

- **Motor de Busca Baseado em Microagentes Assíncronos:** O motor de busca recebe a requisição de pesquisa e dispara agentes especializados de forma assíncrona. Os microagentes atuam de maneira dedicada em tarefas específicas (filtragem de restrições, expansão de estilos, checagem de regras de idade e contexto). Por operarem de maneira assíncrona e focada, os microagentes processam as requisições com altíssima velocidade e menor consumo de GPU em comparação com modelos pesados de Machine Learning monolítico.
- **Visibilidade e Incentivo à Personalização:** Interface retrabalhada para tornar as abas e ferramentas de personalização do usuário — como a gestão de blacklist de artistas e preferências de recomendação — mais visíveis e intuitivas, incentivando o uso ativo dessas funcionalidades.
- **Privacidade, Segurança e Conformidade com a LGPD:** Desenvolvimento com foco total em segurança da informação, garantindo a proteção e a governança dos dados pessoais dos usuários de acordo com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

2.3 Tecnologias a Serem Utilizadas

A arquitetura proposta para o novo motor de busca e recomendação adota um modelo descentralizado e focado em alta concorrência, baixa latência e consumo eficiente de recursos.

Fluxo da Estrutura e Atuação do Serviço:

- **Camada de Entrada (Input):** A requisição de busca enviada pelo usuário é recebida e tratada por uma API de alta velocidade.
- **Motor de Busca e Recuperação Vetorial:** O termo pesquisado é transformado em um embedding (vetor) e busca no catálogo as faixas mais semelhantes semanticamente.
- **Orquestrador de Microagentes:** Um gerenciador de eventos dispara múltiplos microagentes especializados de forma totalmente assíncrona.
- **Filtragem e Decisão em Tempo Real:** Cada agente aplica sua regra de negócio específica (ex: checagem de blacklist, injeção de novos estilos musicais, restrições de idade e contexto de uso).
- **Consolidação e Resposta:** O resultado refinado é consolidado em milissegundos e retornado para a interface do cliente.

Ferramentas e Justificativas Técnicas:

- **Linguagem para IA e Lógica dos Agentes (Python):** Possui o ecossistema mais maduro de bibliotecas para processamento vetorial, inteligência artificial e manipulação de embeddings. Além disso, alinha-se ao ecossistema atual, facilitando a reutilização de pipelines existentes.
- **Orquestrador e Roteamento de Busca (Golang ou Rust):** Linguagens compiladas com baixíssimo consumo de memória, concorrência nativa de alta performance e latência previsível, ideais para gerenciar o roteamento das requisições e a comunicação assíncrona entre agentes.
- **Framework para APIs Assíncronas (FastAPI):** Oferece suporte nativo a operações assíncronas, alta velocidade de execução, suporte ao protocolo HTTP/2 e suporte simplificado a gRPC, permitindo comunicação fluida e leve.
- **Estruturação do Fluxo dos Agentes (LangGraph / LangChain):** Permitem mapear e orquestrar de forma determinística os grafos de decisão dos microagentes autônomos, garantindo que regras estritas sobreponham-se a decisões probabilísticas.

- **Banco de Dados Vetorial (Qdrant ou Elasticsearch com Vector Search):** Motores otimizados para armazenar o catálogo multimídia em formato de vetores (embeddings) e realizar consultas de similaridade por vizinhos mais próximos em escala global.

2.4 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva

No mercado de streaming de áudio, os principais concorrentes do Spotify incluem plataformas consolidadas como Deezer, Apple Music e YouTube Music. Embora todas ofereçam vastos catálogos de áudio e alta qualidade de reprodução, elas apresentam limitações técnicas e funcionais no que tange à personalização e flexibilidade.

Análise dos Concorrentes:

- **Deezer:** Utiliza o algoritmo Flow, focado em criar um fluxo contínuo de faixas com base no histórico do usuário. A desvantagem é que o algoritmo costuma ser repetitivo, com baixa capacidade de sugestão fora da zona de conforto do ouvinte. Não possui mecanismos avançados de filtragem ativa de restrição.
- **Apple Music:** Combina curadoria humana com inteligência artificial para montagem de rádios e playlists. Sua desvantagem é que a recomendação algorítmica em tempo real é menos responsiva, e a experiência do usuário e os ajustes de personalização são rígidos.
- **YouTube Music:** Fortemente integrado aos modelos de Machine Learning do Google, utilizando o histórico de vídeos e áudios para prever preferências. A desvantagem é misturar frequentemente o comportamento de consumo de vídeos com o de música, gerando ruído e recomendações imprecisas.

Diferenciação do Spotify:

- **Hiperpersonalização e Precisão nas Recomendações:** A introdução do motor de busca reestruturado com microagentes assíncronos permitirá que as recomendações sejam atualizadas e ajustadas dinamicamente em tempo real, superando a precisão probabilística das plataformas rivais.

- **Controle Ativo do Usuário (Blacklist de Artistas):** Funcionalidade exclusiva de bloqueio e exclusão direta de artistas ou conteúdos indesejados.
- **Melhor Relação Custo-Benefício e Eficiência:** A otimização da infraestrutura com microagentes reduz os custos operacionais com computação/GPU. Isso permite repassar a eficiência financeira ao consumidor, oferecendo planos mais acessíveis e competitivos.

2.5 Análise de Viabilidade

- **Viabilidade Técnica e Arquitetura:** A implementação do projeto é altamente viável. A solução reutiliza a infraestrutura de microsserviços e os padrões arquiteturais já consolidados na empresa, integrando de forma transparente os novos componentes ao ecossistema existente.

Fluxo do Pipeline de Dados e Execução:

- **Camada de Entrada (Input Layer):** Recebe as requisições de busca do aplicativo e os metadados de contexto do usuário.
- **Indexação Vetorial e Busca:** Recupera os candidatos multimídia iniciais no banco vetorial via consultas semânticas por embeddings.
- **Barramento de Mensageria:** Roteia os eventos de busca de forma assíncrona entre os componentes.
- **Orquestração e Processamento dos Microagentes:** O orquestrador central, desenvolvido em Rust para garantir baixíssima latência e gerenciamento eficiente de memória, aciona em paralelo os microagentes.
- **Ação dos Microagentes:** Desenvolvidos em Python com FastAPI, LangChain e LangGraph, cada agente executa uma tarefa isolada e determinística.
- **Consolidação e Resposta:** O orquestrador em Rust unifica os resultados tratados pelos agentes e entrega a recomendação refinada ao cliente.
- **Cronograma e Prazo de Execução:** O desenvolvimento do projeto está estimado em 6 a 8 meses, dividido nas seguintes fases incrementais:
- **Meses 1 e 2 — Fundação e Modelagem:** Modelagem do banco vetorial, estruturação do pipeline de embeddings e criação da Prova de Conceito (PoC) dos primeiros agentes.
- **Meses 3 e 4 — Infraestrutura e Orquestração:** Configuração do barramento de eventos assíncronos e implementação do orquestrador de alta performance em Rust.

- **Meses 5 e 6 — Integração e Otimização:** Conexão dos microagentes ao ecossistema principal, testes de carga, integração de camada de cache em Redis para otimização de latência e validações de segurança da informação e conformidade com a LGPD.
- **Meses 7 e 8 — Homologação e Rollout Gradual:** Execução de testes A/B com grupos controlados de usuários, ajustes finos nas métricas de latência/assertividade e lançamento definitivo para a base global.

Gestão de Pessoas, Competências e Otimização de Custos: A empresa possui uma base sólida de engenharia fundamentada em Java (Spring Boot). A transição para o novo ecossistema tecnológico apresenta uma curva de aprendizado bastante favorável para o time interno. Desenvolvedores seniores e especialistas experientes em Java Spring Boot possuem alta facilidade de adaptação ao Python e ao framework FastAPI, uma vez que compartilham conceitos estruturais de arquitetura e injeção de dependência. A capacidade de requalificar o time interno atual reduz drasticamente a necessidade de novas contratações massivas de especialistas no mercado, tornando a transição altamente sustentável. O plano de contratação externa passa a ser bastante reduzido e focado apenas em perfis pontuais de alta especialização, como Tech Leads em Engenharia de IA/Agentes e desenvolvedores com domínio em Rust para o orquestrador de baixa latência.

2.6 Impacto da Solução

A implementação do novo motor de recomendações baseado em microagentes assíncronos e a otimização da jornada de checkout trarão impactos estratégicos, financeiros e operacionais significativos para o Spotify, consolidando sua liderança no mercado global:

1. **Soberania em Inteligência de Recomendação:** Eleva a plataforma a um patamar tecnológico superior frente aos concorrentes, estabelecendo um novo padrão de mercado com um algoritmo significativamente mais preciso, dinâmico e livre de bolhas de recomendação.
2. **Aumento de Conversão e Receita (Upsell):** A combinação de recomendações hiperpersonalizadas com a simplificação do fluxo de pagamentos (via Pix, boleto e cartão de crédito) reduzirá a fricção de adesão aos planos Premium, impulsionando o crescimento de assinantes pagantes e a receita recorrente.
3. **Liderança em Controle e Experiência do Usuário:** O acesso simplificado e a visibilidade das ferramentas de personalização, especialmente a funcionalidade de

blacklist ativamente gerenciada pelo ouvinte, garantirão máxima retenção, satisfação e fidelização da base de clientes.

4. **Integridade Legal e Conformidade com a LGPD:** A arquitetura projetada com foco nativo em segurança da informação garante governança rigorosa sobre os dados dos usuários, prevenindo passivos jurídicos e fortalecendo a confiança institucional.
5. **Eficiência Operacional e Retorno sobre o Investimento (ROI):** A evolução sobre funcionalidades preexistentes aliada à eficiência computacional dos microagentes assíncronos maximizará a margem de lucro, evitando custos excessivos com infraestrutura em nuvem e manutenções massivas.

3. AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha gratidão ao **AI Lab Makers** e a toda a equipe de tutores pelo suporte, orientação e por propiciar este ambiente de aprendizado prático e colaborativo em desenvolvimento de software.

3.1 Informações do Aluno

- **Nome:** Henrique Schneider Fernandes da Rosa
- **Matrícula:** 232002987
- **Data:** 30/08/2026